山东龙源农信通新能源开发有限公司
分布式光伏电站巡检维护报告

项目名称：山东济宁30.78兆瓦分布式光伏发电项目

巡检时间：2025年07月29日

巡检人：苗彬彬

天气：

一、电站基础信息

1	逆变器运行编号	JN1127
2	农户姓名	白安营
3	装机地址	山东省济宁市任城区廿里铺街道刘门1村新民街12号
4	装机容量	16.65kW
5	组件块数	30块
6	逆变器品牌型号	锦浪GCI-3P15K-5G-PLUS
7	组件规格型号	晶科单晶单玻555W

二、巡检内容

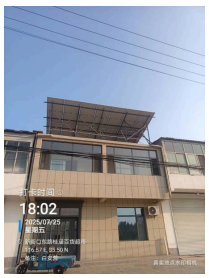
1、光伏组件

序号	巡检内容	巡检结果	异常情况说明
1	组件外观整洁，应无破碎、弯曲、异物遮挡、气泡、烧灼、脱层、脱胶、水汽、明显色变等现象	正常	
2	光伏组件直流线缆应连接紧固，应无破损、烧灼等现象，不应裸露在外。	正常	
3	组件洁净度是否正常	异常	二层楼人上不去所以只能用无人机航拍
4	组件边框有无变形	正常	
5	背板有无划伤、开胶、鼓包、气泡等	正常	
6	接线盒塑料有无出现变形、扭曲、开裂、老化及烧毁等	正常	
7	直流线缆护管有无破损	正常	
8	铭牌应平整，字体清晰可见	正常	
9	电池片有无破损、隐裂、热斑等	正常	

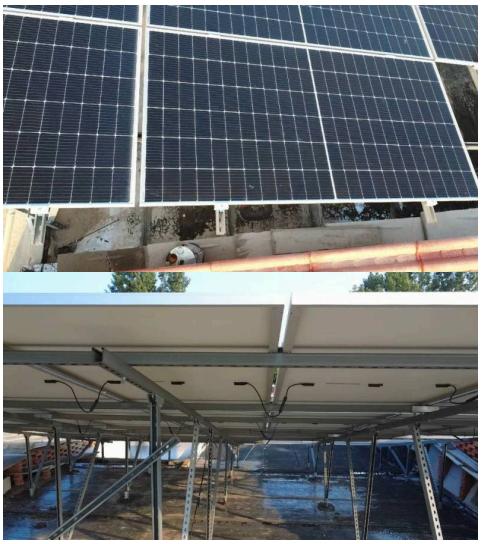
10	边框必须牢固接地，边框和支架应结合良好，进行光伏组件接地电阻和接地连续性检测，接地电阻应小于 4Ω ，接触电阻应小于 0. 1Ω。	接地电阻：2.25Ω 接触电阻：0.011Ω	
11	光伏组件串绝缘电阻是否正常，测试电压1500V时，绝缘电阻大于1MΩ。	正常	

组件航拍图

电站整体照片



组件间接地方式附照片（刺破垫片或短接黄绿线）



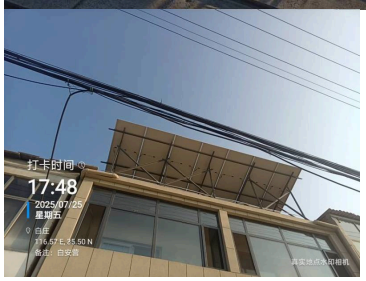
组件洁净度是否正常异常整改前后

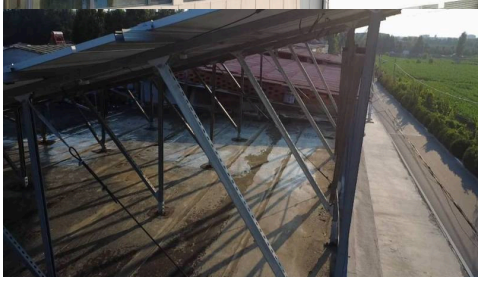
2、支架

序号	类别	巡检内容	巡检结果	异常情况说明
1	基础	支架基础应无破裂、沉降、移位、歪斜等。	正常	
2	基础	光伏支架配重基础应按设计要求的位置、数量摆放，基础摆放应平稳、整齐。	正常	
3	基础	砌筑基础整齐平整，应无明显歪斜、前后错位和高低错位，预埋地脚螺栓和预埋件螺母、垫圈三者匹配配套，预埋地脚螺栓的螺纹和螺母应完好无损，安装平整、牢固无松动，防腐处理规范，无锈蚀。	正常	
4	基础	基础与原建（构）筑物连接应连接牢固可靠，连接处做好防腐和防水处理，屋顶防水结构未见明显受损；如采用结构胶 粘结地脚螺栓，连接处应牢固无松动；屋面保持清洁完整， 无积水、油污、杂物，有通道、楼梯的平台处无杂物阻塞。	正常	

5	支架	光伏方阵整体不应有变形、错位、松动	正常	
6	支架	对光伏阵列20%紧固件进行抽检，出现松动情况全部螺栓进行紧固。 对光伏支架所用导轨、压块、夹具、背拉(或自攻螺钉)等构件进行检查，是否存在异常。	正常	
7	支架	受力构件、连接构件和连接螺栓不应损坏、断裂、松动、变形、生锈，焊缝不应开焊	正常	
8	支架	金属材料的防腐层应完整，不应有剥落、锈蚀现象	正常	
9	支架	采取预制基座安装的光伏方阵，预制基座应保持平稳、整齐，不得移动	正常	
10	支架	方阵支架等电位连接线应连接良好，不应有松动、锈蚀现象	正常	
11	支架	安全警示标识外观良好、标识清楚、固定可靠。	正常	
12	支架	光伏方阵应可靠接地，支架与接地网连接点应无断开，支架有两处可靠接地，其各点接地电阻不大于4Ω	接地电阻：2.0Ω 接触电阻：0.018Ω	

支架照片（背拉部位照片、预制墩、膨胀螺栓细节照片、支架螺栓）





标识牌照片

3、逆变器

序号	巡检内容	巡检结果	异常情况说明

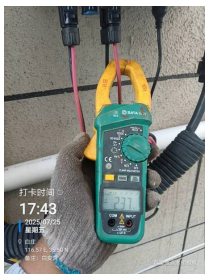
1	逆变器的运行环境应符合要求，逆变器外壳应可靠接地。	正常	
2	逆变器交直流侧数据，各组串电压、电流数据采集应完整，数据采集设备参数与逆变器运行参数一致，符合设计要求。	正常	
3	逆变器设备内外部清洁度良好，封堵完好，无积灰，存在积灰进行清灰处理	正常	
4	逆变器安装应紧固、可靠，外观无变形、破损、锈蚀等现象，连接构件和连接螺栓无损坏、松动、焊缝不应开焊、虚焊	正常	
5	逆变器风扇应正常运行，无异音；散热装置清洁无积尘，无杂物覆盖；逆变器散热通道空气流通顺畅，无遮挡。散热器风扇根据温度自行启动和停止的功能正常，无异常振动。	正常	
6	逆变器底部电缆无水泡现象，绝缘层无破损、变色及老化迹象，电缆与母排或接线板应连接牢固、无锈蚀、发热变色等异常现象。	正常	
7	逆变器底部电缆外漏部分线盒、保护管等保护措施正常，电缆管口进行防火封堵正常。	正常	
8	逆变器保护功能、预警功能、急停功能可靠，记录核对保护定值，逆变器发电量与监控系统发电量是否一致。	275	
9	逆变器接地电阻和接地连续性检测，接地电阻应小于 4Ω,接触电阻应小于 0.1Ω。	接地电阻：2.17Ω 接触电阻：0.015Ω	
10	逆变器箱体应密封良好，防护等级符合应用要求	正常	
11	逆变器面板应平整，文字和符号应完整清晰；铭牌、警告标识、标记应完整清晰	正常	
12	各元器件应处于正常状态，没有损坏痕迹	正常	

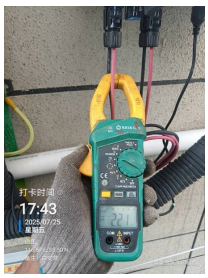
13	各种连接端子连接牢靠、没有烧黑、烧熔等损坏痕迹	正常	

逆变器运行正常的照片

逆变器和配电箱的整体照片

检测各支路电流的照片





4、配电箱

序号	巡检内容	巡检结果	异常情况说明
1	配电箱表面应清洁、无锈蚀；箱体无变形、损坏且固定应牢靠，配电箱门锁扣应完好，密封良好、动作可靠。	正常	

2	箱体安装应牢固、平稳连接构件和连接螺栓不应损坏、松动、生锈，焊缝不应开焊	正常	
3	箱体应密封良好，防护等级应符合设计要求	正常	
4	箱体内部不应出现锈蚀、积灰等现象	正常	
5	面板应平整，文字和符号应完整清晰	正常	
6	配电箱编号、安全警示标识、铭牌及内部各元件、电缆等标识、标牌应牢靠、清晰、完好。	正常	
7	重合闸、刀闸、防雷器、断路器、浪涌保护模块等各元器件应处于正常状态，没有损坏痕迹。	正常	
8	开关操作应灵活可靠	正常	
9	各种连接端子应连接牢靠、没有烧黑、烧熔等损坏痕迹	正常	
10	通信线缆连接牢靠、紧固，通信指示信号正常，数据传输正确。	正常	
11	配电箱及内部防雷模块接地线应连接牢靠，无断裂、脱落、 松动现象，标识应清楚。接地连接应该使用扁钢焊接或者线 缆螺栓固定，并做防腐处理。	正常	
12	恶劣天气前，应开展配电箱的预防性检查；恶劣天气后，应 开展配电箱外观与功能检查。	正常	
13	配电箱箱体应连接保护地，开展一次配电箱接地电阻和接地连续性检测，接地电阻应小于4Ω，接触电阻应小于0.1Ω。	接地电阻：2.11Ω 接触电阻：0.013Ω	

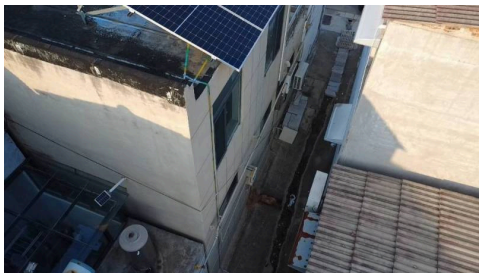
配电箱内外部照片

5．接地与防雷系统

序号	巡检内容	巡检结果	异常情况说明
1	各种避雷器、引下线等应安装牢靠	正常	
2	避雷器、引下线等应完好，无断裂、锈蚀、烧损痕迹等情况发生	正常	
3	避雷器、引下线各部分应连接良好	正常	
4	各关键设备内部浪涌保护器应符合设计要求并处于有效状态	正常	
5	各接地线应完好	正常	
6	各接地线标识标志应完好	正常	

引下线与垂直接地体衔接近照

支架与引下线衔接近照



6、采集装置及电缆

序号	类别	巡检内容	巡检结果	异常情况说明
1	电缆	电缆保护管或支架有无损坏或锈蚀	正常	
2	电缆	电缆走向路径上不应堆积瓦砾、渣土、建筑材料等各种物件	正常	
3	电缆	电缆露天部分的保护套应完好，剥开的电缆需做热塑保护套管	正常	
4	电缆	电缆终端头接地线应完好、无松动	正常	
5	电缆	电表箱外观正常，无破损，表箱内空开及电源线正常	正常	
6	采集装置	采集装置外观无损坏，指示灯正常；	正常	
7	采集装置	采集装置与逆变器连接可靠，无松动；	正常	
8	采集装置	数据采集设备应实时准确地显示逆变器的输出功率、发电量以及每台逆变器各光伏组串电流的变化情况，数据采集设备 故障、报警信息应准确和完整。	正常	
9	采集装置	核对通讯状态是否与监控系统一致，核查物联卡信息与台账一致，确认物联卡有效日期/余额情况是否正常。	正常	

采集器、物联卡正常运行照片

光伏电站检测报告

报告编号	HTGFJ（HW）-20253809			
项目名称	山东济宁 30.78 兆瓦分布式光伏发电项目			
业主姓名	白安营	**装机容量（kWp）**	16.65	
项目地址	山东省济宁市任城区廿里铺街道刘门 1 村新民街 12 号			
产权公司	山东龙源农信通新能源开发有限公司	**电站类型**	分布式户用光伏电站	
检测方式	现场检测	**天气情况**	晴	
检测设备	红外热成像无人机	**设备型号**	大疆 DJI Matrice 4T	
检测依据	GB/T 9535-1998 《地面用晶体硅光伏组件 设计鉴定和定型》 GB/T 36567-2018 《光伏组件检修规程》 GB/T 36568-2018 《光伏方阵检修规程》 NB/T 11081-2023 《光伏组件红外热成像(TIS)检测技术规范》			
检测结论	电站运行正常			
检测人员及证书	张涛	无人机操作员	证书编号	140222199709170033
	安可	电工	证书编号	T320113199606131615
编制	安可	**审核**	汪超	**批准** 莫振峰

（检测单位盖章处）

2025 年 6 月 15 日

现场测试图片

业主姓名	白安营	检测日期	2025 年 6 月 19 日
电站运行情况	正常		
现场检测情况	经无人机热成像扫描，并未发现严重热斑及异常发热点，电站整体运转正常。		

检测结论	电站运行正常

中华人民共和国特种作业操作证

档案编码：A37140037324008954

证号 T320113199606131615
姓名 安可
作业类别 电工作业
性别 男
操作项目 低压电工作业
初审日期 2024-03-01
有效期限 2024-03-01至2030-02-28
应复审日期 2027-02-28前
发证机关 德州市应急管理局

中华人民共和国
特种作业操作证
中华人民共和国应急管理部监制 | www.mem.gov.cn

备注：本证书应于2027-02-28前进行复审

本电子证书和实体证书具有同等法律效力。

山东惠通检测技术有限公司 (2) 3701207676401